雷州调风牧原农牧有限公司“4·19”一般触电事故调查报告

编制单位：雷州调风牧原农牧有限公司“4·19”一般触电事故调查组

编制日期：2025 年 11 月 19 日

目 录

一、事故基本情况……2
（一）事故发生单位基本情况……2-3
（二）雷州牧原公司安全管理情况……3-5
（三）事故相关人员基本情况……5-7
二、事故发生经过和应急处置情况……7
（一）事故发生的经过……7-8
（二）事故应急救援和处置情况……8-9
（三）事故应急处置评估……9-10
（四）事故善后处置情况……10
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况……10
（一）事故造成人员伤亡情况……10
（二）直接经济损失情况……10
四、事故现场勘验情况及技术分析……10
（一）事发地点和位置……10-11
（二）现场勘验情况……11-15
（三）技术分析情况……15-21
五、事故原因 ……21
（一）直接原因……21
（二）间接原因……21-23
六、有关责任单位存在的主要问题……23
（一）事故单位……23-24
（二）有关监管部门……24

（三）属地党委政府……24
七、对有关责任人员和责任单位的处理建议……24
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员……24
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议……24-25
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议……25-26
（四）其他处理建议……26-27
八、事故主要教训……27
（一）安全生产法治意识、责任意识淡薄……27
（二）从业人员专业知识及技术素养欠缺，安全生产违规违章问题突出……27-28
（三）属地管理和行业监管有待加强……28
九、事故防范和整改措施建议……28
（一）落实企业主体责任……28
（二）强化行业领域监管……28-29
（三）强化属地管理责任……29

雷州调风牧原农牧有限公司“4·19”一般触电事故调查报告

2025年4月19日18时15分许，位于雷州市调风镇的广东湛江雷州牧原农牧有限公司19场场区内，发生一起触电事故，造成1人经抢救无效后死亡，直接经济损失148万元。

事故发生后，雷州市领导高度重视，吴松江书记、闫嘉伟市长、李晓军常务副市长等领导分别作出批示，要求立即开展事故调查工作，同步开展安全生产隐患排查整改工作。4月21日，湛江市安委办对该起事故进行挂牌督办。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，4月28日，经雷州市人民政府授权，成立了由应急管理局牵头，农业农村局、公安局、调风镇人民政府、总工会派员参加的雷州调风牧原农牧有限公司“4·19”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。并邀请市检察院、市纪委监委派员参加，同时，聘请有关方面专家参与了该事故的调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证和技术分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建

议。

经调查认定，**雷州调风牧原农牧有限公司“4•19”触电事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章作业，相关负责人员未履行安全生产管理职责造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广东湛江雷州牧原农牧有限公司（以下简称雷州牧原公司）

雷州牧原公司成立于2020年01月07日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91440882MA549J6RXT，法定代表人：董博，注册资本：人民币壹拾壹亿元，公司住所：雷州市文化路8号金樟豪庭82、83、84号商铺，经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；供港澳活畜禽经营；饲料生产；动物无害化处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；粮食收购；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

雷州牧原公司管理广东海南区域生猪养殖场，在职员工

1865 人，设置区域安全生产委员会，分为雷 1 片区（共有 12 个场区）和雷 2 片区（共有 10 个场区），下设生产部、水电、饲料部、种猪部、猪场运维、环保后勤、兽疫部、人资、财务、采购、融资、品控部、销售、安委会办公室（综合办）等 14 个部门。目前，该公司在雷州市辖区建有 18 个场区，主要从事生猪饲养，本次事故发生在该公司 19 场生长场（调风镇）。

（二）雷州牧原公司安全管理情况

（1）雷州牧原公司的安全管理制度中包含“十二、施工和检维修安全管理制度”，但制度没有电气检维修作业、电气作业安全管理、相关人员职责、作业票审批等基本内容。

（2）雷州牧原公司的安全管理制度中包括“十五、个体防护用品管理安全管理制度，”但制度对个体防护用品的配备、发放、使用等管理缺乏明确、具有针对性和操作性的规定。

（3）雷州牧原公司建立了“安全管理群”，安全管理群设置了“特种作业”专栏，显示有“有限空间作业”“刷圈作业”“动火作业”“动土作业”“高空作业”“临电作业”管理模块。但没有电气作业、一般检维修作业管理模块。相关情况如图 1 所示。

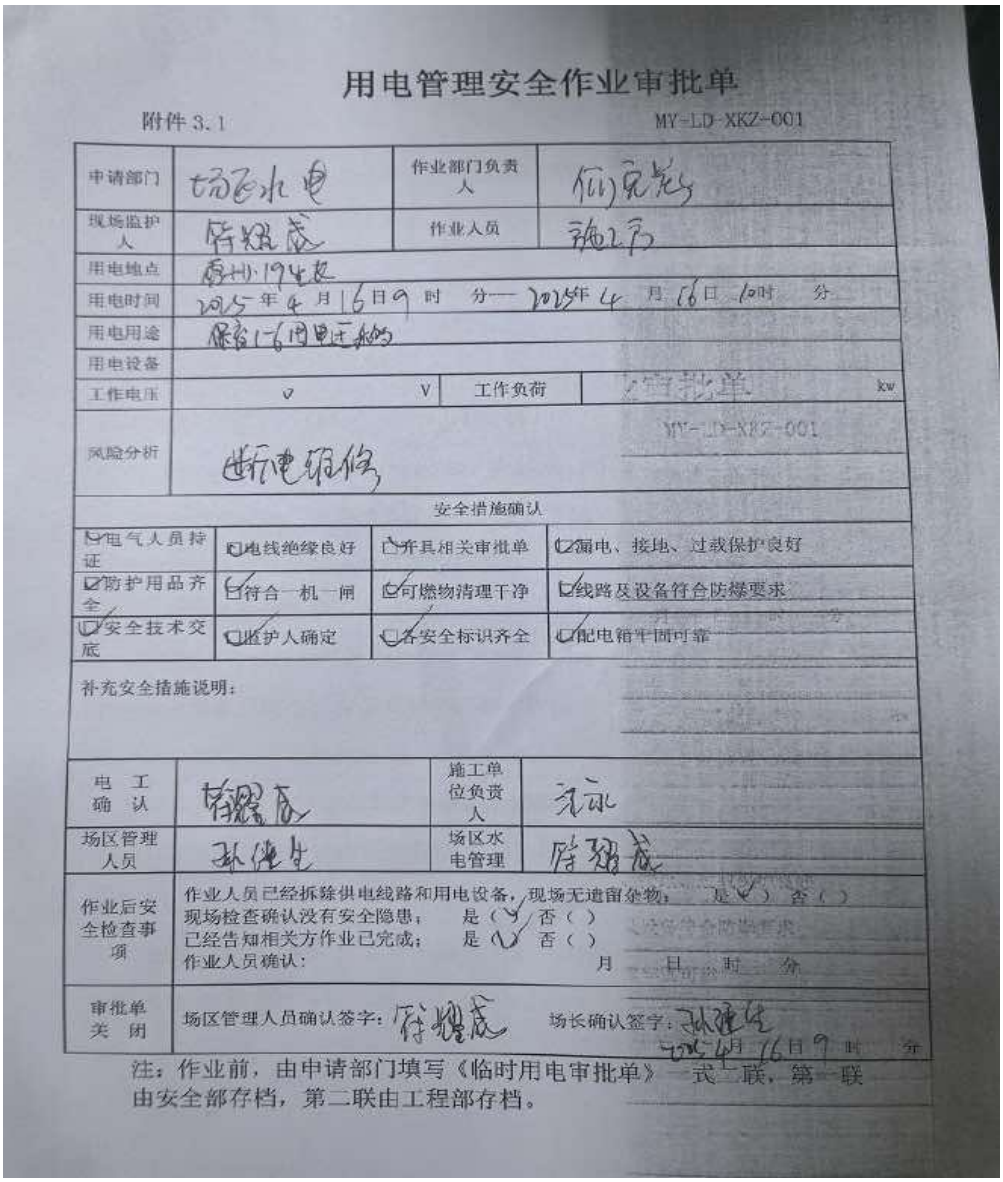
（4）雷州牧原公司制定有《高危作业安全管理制度》，对有限空间、动火、动土、断路、吊装、高空、临时用电七类作业活动制定了相关的安全管理规定。

（5）雷州牧原公司提供了《用电管理安全作业审批单》，

但将电气作业与临时用电作业混淆。如图 2 所示。



图 1 雷州牧原公司工作群安全管理模块设置情况



用电管理安全作业审批单

附件 3.1　　MY-LD-XKZ-001

申请部门	场区水电	作业部门负责人	何宗宏
现场监护人	陈耀成	作业人员	施工方
用电地点	原H1-19栋处		
用电时间	2025年4月16日9时 分— 2025年4月16日10时 分		
用电用途	保安门岗单迁移		
用电设备			
工作电压	V	工作负荷	kw
风险分析	断电维修		

安全措施确认

☑电气人员持证	☑电线绝缘良好	☑齐具相关审批单	☑漏电、接地、过载保护良好
☑防护用品齐全	☑符合一机一闸	☑可燃物清理干净	☑线路及设备符合防爆要求
☑安全技术交底	☑维护人确定	☑各安全标识齐全	☑配电箱牢固可靠

补充安全措施说明：

电工确认	陈耀成	施工单位负责人	元永
场区管理人员	孙德生	场区水电管理	陈耀成

作业后安全检查事项：
作业人员已经拆除供电线路和用电设备，现场无遗留杂物；　是（√）否（ ）
现场检查确认没有安全隐患；　是（√）否（ ）
已经告知相关方作业已完成；　是（√）否（ ）
作业人员确认：　　月　日　时　分

审批单关闭：场区管理人员确认签字：陈耀成　场长确认签字：孙德生　2025年4月16日9时 分

注：作业前，由申请部门填写《临时用电审批单》一式二联，第一联由安全部存档，第二联由工程部存档。

图 2　雷州牧原公司《用电管理安全作业审批单》

（三）事故相关人员基本情况

1、李欣，男，汉族，大学文化，37 岁，2025 年 3 月 10 日任雷州牧原公司总经理（广东海南区域经理）。

2、易炜峻，男，汉族，大专文化，30 岁，2022 年 9 月入职雷州牧原公司生物安全岗主管，2023 年 4 月任安全管理岗，2025 年 3 月 8 日取得安全生产管理人员资格证书（证书编号：rb2025030813）。

3、符耀威，男，汉族，高中文化，28岁，雷州牧原公司19场生长场水电维修岗，2023年10月入职广垦牧原农牧有限公司2场，2025年1月转入雷州牧原公司任雷1片区水电运维岗电气工程师，2025年3月转入雷州牧原公司19场生长场，担任电气工程师，负责场区水电维修工作。持低压电工特种作业证书，证号：T440882199708301118，初次领证时间为2023年9月。

4、何宏彪，男，汉族，大专文化，26岁，人工智能技术服务专业，雷州牧原公司雷1片区的水电运维负责人，2023年1月入职雷州牧原公司任场区智能应用岗，2024年3月转岗至雷州牧原公司雷1片区任水电运维岗，2024年8月担任雷州牧原公司雷1片区水电运维负责人，负责雷州牧原公司雷1片区各场区的水、电、料、气的设备运营管理，支撑场区的正常运行。持低压电工特种作业证书，证号：T44088219990410121X，初次领证时间为2023年4月。

5、孙继生，男，汉族，大专文化，38岁，2021年3月从河南省南阳市卧龙牧原农牧有限公司卧龙2场转入雷州牧原公司22场任段长，2022年4月转入雷州牧原公司19场任生长场场长。

6、贾志杰，男，汉族，本科文化，27岁，2020年7月入职雷州牧原公司，担任采购管理岗，负责采购管理工作。

7、官明龙，男，汉族，大专文化，36岁，2023年10月入职雷州牧原公司30场，担任仓管，2025年2月转入雷州牧原公司19场，继续担任仓管，负责物资管理工作。

8、彭鑫，男，汉族，大专文化，41 岁，2025 年 2 月入职雷州牧原公司 19 场任饲养员。

9、李天竺，男，汉族，36 岁，雷州牧原公司 19 场生长场电气工程师，负责场区水电维修工作，持有低压电工作业证，初领日期为 2023 年 1 月 11 日，有效期至 2029 年 1 月 10 日，系雷州牧原公司正式员工，已于 2025 年 1 月 4 日签订劳动合同。本次事故的死者。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

经询问涉事相关人员，事故经过如下：

2025 年 4 月 19 日 16 时 59 分，雷州牧原公司 19 场生长场多个猪舍断电，水电运维岗李天竺通过手机物联网推送的单元断电报警电话和“LZ-19 智能饲喂沟通群”得知情况，随即启动自备发电机，同是水电运维岗的符耀威在工具房听到 1 号配电房旁边发电机启动声音，走出房间问李天竺情况后，得知是 1 号配电房配电柜跳闸了，于是两人配合一起切换配电开关向猪舍送电。

符耀威怀疑是 2 号配电柜导电母排温度过高导致转换开关跳闸，就拿测温枪（热像仪）测量 2 号配电柜温度，显示温度过高，就将该情况通过“LZ-19 智能饲喂沟通群”反馈给雷州牧原公司雷 1 片区水电负责人何宏彪。

17 时 13 分，何宏彪通过工作群安排符耀威、李天竺将母排端子全部紧固一遍。

17 时 29 分，符耀威找齐工具后在“9-广东海南区域-13

水电运维交流群”报备。

约 20 分钟之后，符耀威和李天竺穿戴好防护手套、绝缘鞋、长袖雨衣等劳保用品，经测试电柜市供电母排位置确认断电后就开始进行紧固作业。

符耀威在电柜后用活动扳手卡住螺栓，李天竺在电柜前用电动扳手拧紧母排螺母，两人先从 2 号电柜开始，完工之后再到 1 号电柜进行紧固作业。

18 时 15 分左右，符耀威通过电柜空隙看到李天竺已经将全部螺母拧紧后，就从 1 号电柜后走到 2 号电柜正面，进行收尾检查，刚开始查看母排不久，符耀威眼角余光看到李天竺半蹲在 1 号电柜正面，双手下垂，符耀威以为李天竺也是在做收尾检查。过了不久，符耀威侧头再看，李天竺依然蹲在 1 号电柜 1 号刀闸正前面僵持不动，符耀威这时突然想起 1 号刀闸是带电的，随即就意识到李天竺应该是触电了，符耀威立即带好绝缘手套，拉扯李天竺右肩膀，用力拉扯两次才将李天竺脱离电源。

（二）事故应急救援和处置情况

1、应急救援情况

符耀威将李天竺拉离触电位置后，这时才发现李天竺脸色苍白，唇齿间冒出些白沫，全身僵硬。符耀威拍了拍李天竺脸颊，发现没有反应，立刻对李天竺进行心肺复苏抢救，抢救了约 20 秒，李天竺依然没有反应，符耀威就走到配电房外面打电话（18 时 17 分）给场长孙继生报告和要求其赶紧拨打 120 急救电话，随后符耀威回到配电房继续对李天竺

进行心肺复苏抢救。

18 时 19 分，场长孙继生拨打 120 急救电话，并向区域相关负责人陈洪海、易炜峻等人报告事故情况。

抢救一会后，符耀威感觉手累，意识到一个人是难以进行有效抢救，于是走出配电房找人帮忙，碰到运猪车辆经过，符耀威大声喊叫司机，挥手示意司机过来帮忙，符耀威又跑回配电房继续给李天竺做心肺复苏，司机来到配电房门口，符耀威边对李天竺做心肺复苏，边叫司机打电话给场长孙继生赶快安排人员过来帮忙和打 120。

1-2 分钟后，2 名饲养员赶到现场帮忙抢救。

18 时 35 分许，雷州市调风镇卫生院 120 医护人员赶到现场对李天竺进行医学观察，将李天竺抬出配电房外面的空旷地方继续抢救，19 时 25 分许，抢救无效宣布死亡。

2、应急处置情况

雷州牧原公司安全管理人员易炜峻分别于 19 时 41 分许，拨打 110 报警；20 时许，向调风镇政府报告事故情况。19 时 47 分许，雷州市公安局向雷州市应急管理局通报事故情况，20 时 16 分许，调风镇政府向雷州市应急管理局报告。接到的事故情况报告后，调风镇政府、调风镇派出所、雷州市公安刑警大队、雷州市应急管理局等单位先后到达事故现场，迅速组织人员开展应急处置和现场初步勘查工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，雷州市相关职能部门及调风镇政府在事故处置过程中密切配合、协调联动应急处置。经评估，事故应

急处置指挥得当、分工明确、及时有效，没有造成次生事故，也没有造成社会负面影响。

（四）事故善后处置情况

事故发生后，调风镇党委、政府主要领导高度重视事故善后工作，本着高度负责的态度安抚死者家属，安排分管领导积极组织协调赔偿事宜。同时，雷州牧原公司负责人及相关人员积极配合做好死者家属的安抚工作，妥善协商事故赔偿事宜，主动与死者家属沟通，及时达成赔偿协议；2025 年 4 月 22 日，雷州牧原公司与死者李天竺家属签订了《协议书》，双方同意赔偿金额为 148 万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

该事故造成 1 人死亡。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失 148 万元人民币。

四、事故现场勘验情况及技术分析

（一）事发地点和位置

雷州牧原公司 19 场位于雷州市雷高镇雷龙派出所正东方 3 公里位置，周边附近均为农场土地，地理位置示意图如图 3、图 4 所示：



图 3 雷州牧原公司 19 场地里位置示意图



图 4　雷州牧原公司 19 场事发位置示意图

（二）现场勘验情况

（1）事发现场位于雷州牧原公司 19 场区生长场西侧靠近围墙的单层建筑物的 1 号低压配电房，该配电房位于单层

建筑物左侧单间，中间半敞开屋内设置两台发电机，建筑物右侧单间为工具房。

（2）1 号低压配电房设置 6 台电柜，左右两侧各有两台光伏并网电柜，中间设置 1 号、2 号两台低压配电柜，1 号低压配电房所在建筑物及室内情况如图下 5 所示：



图 5　事发 1 号低压配电房

（3）事发当日，1 号、2 号配电柜的市供电因 ATS 温度

过高而跳闸断电，雷州牧原公司19场区生长场电工（李天竺）启动自备发电机并转换至自供电后，两名电工（李天竺、符耀威）配合对两个电柜的市供电部位的母排紧固，完工收尾时，李天竺对1号配电柜左下方的送电开关螺母进行紧固时发生触电。触电发生在1号低压配电柜左下方位置，如下图6所示：



图 6　低压配电室室内情况

（4）1号、2号配电柜设置市供电、自发电两路电源进线，如图7所示：两处绿色框部位为市供电母排，事发时已断电；上方两处红色框部位为自发电供电母排，事发时处于供电状态；下方两处红色框部位为各用电单元的送电开关，事发时处于自发电供电状态。

（5）1号配电柜下方为各用电单元的断路器（俗称刀闸），事发时均处于自发电送电合闸带电状态，李天竺在紧

固第一个断路器的内六角螺栓时直接触电，如图 8 所示：

断路器内固定母排的内六角螺栓如下图 9 所示：



图7　事发时 1 号、2 号配电柜断电（绿框）、带电（红框）区域示意图



图8　李天竺紧固第一个内六角螺栓时触电



图9 断路器固定母排的内六角螺栓

（6）在完成 2 个电柜的母排紧固后，检修工作收尾，符耀威来从柜后来到 2 号柜前进行检查，发现李天竺半蹲在 1 号配电柜前，双手下垂，身体僵持，猛然意识到李天竺触

电了。

符耀威现场演示自己当时站位及李天竺身形状态，如下图 10 所示：



图 10　事发时李天竺（左图）、符耀威（右图）站位及体形示意图

（7）事发时，李天竺使用的防护用品情况，如下图 11 所示：



图 11　李天竺使用的其他防护用品

（三）技术分析情况

1、市电跳闸后检修工作安排情况

4 月 19 日 17 时 29，符耀威通过钉钉 APP 的“LZ-19 智

能饲喂沟通群”进行断电报备。

李天竺也在群内向场长孙继生、水电运维负责人何宏彪报告“ATS 温度过高，跳闸”。

水电运维负责人何宏彪指示符耀威、李天竺“等下把母排端子全部紧固一片”。

相关工作记录截图如下图 12 分别所示：



图 12　市电跳闸断电后报备及检修作业安排情况

2、母排紧固作业性质

雷州牧原公司 19 场生长场 1 号配电房 2 号配电柜送往猪舍的供电因市供电母排温度过高导致转换开关跳闸，水电保障岗位人员发现市电跳闸后就手动启动发电机（该项作业不需要报备，待操作后再进行反馈），之后切换发电机供电，再对转换开关市电端上端母排进行断电。雷州牧原公司制度规定 15 分钟内电力无法供应到猪舍单位属于紧急抢修。故上述操作属于岗位常规范围的操作。

水电运维负责人经分析研判，认为对市供电的导电母排螺栓进行紧固，可以解决因高温导致市电跳闸的问题。之后安排的作业属于故障排除或检维修范畴。

依据《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860-2011）第5.2.3条的规定[1]，该起事故中，在同一个配电柜中自发电供电状态下，作业人员贴近电柜对断电的市供电部位进行紧固作业，安全距离明显小于0.7米，属于带电作业。

带电作业应办理《电气带电工作作业票》（见附表），确认工作条件（邻近带电设备名称等）、注意事项（安全措施）、指定专责监护人、补充安全措施等。

同时要求工作票签发人、工作负责人、专责监护人、工作许可人、工作班组人员全部签名确认工作负责人布置的工作任务和安全措施。

依据电力安全工作规程的规定，事故中的符耀威、李天竺为检修作业的工作班成员；何宏彪既是检修作业的实际负责人，也是工作票签发人，在未指定其他电工作为监护人的情况下，其本人就是事实上的专责监护人。

3、防护手套使用情况

（1）调阅监控视频，两名电工维修作业中使用了两种防护手套，一种是绝缘手套，执行标准是《带电作业用绝缘

[1] 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860-2011）

5.2 工作票种类

表1 设备不停电时的安全距离

电压等级 kV	安全距离 m
10及以下	0.70
20、35	1.00
…	…
注1：表中未列电压等级按高一挡电压等级安全距离。	

5.2.3 带电作业或与带电设备距离小于表1规定的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作，填用电气带电作业工作票（见附录C）。

手套》（GB/T17622-2008），符耀威于 18 时 05 分刚开始作业时短暂使用了一下，如图 13 所示；

绝缘手套实物照片如图 14 所示，为高压绝缘手套，显示执行标准 GB/T17622-2008。

符耀威陈述，当时只找到一只（右手的）高压绝缘手套，便使用了这一只。



图 13　紧固作业开始时符耀威手套佩戴情况



图 14　符耀威右手佩戴的一只手套的标准型号

符耀威之后离开，18 时 08 分再次回来时已取下长绝缘手套，双手佩戴的是橙色背面的手套，如下图 15 所示。



图 15　18 时 08 分符耀威手套佩戴情况

（2）监控视频显示，18 时 09 分 14 秒，李天竺走出电房。18 时 09 分 49 秒回来，两个截图显示李天竺双手佩戴的均是橙色背面的防护手套，监控情况如下图 16 所示。



图 16 监控视频显示李天竺双手佩戴的橙色背面手套

公安刑侦现场及实物照片如图 17 所示，监控与刑侦现场检查记录情况相符。



图 17　符耀威、李天竺使用的橙色背面防护手套

橙色背面手套是机械防护手套，执行标准是《手部防护机械危害防护手套》（GB24541-2022），该种手套用于防护磨损、切割、撕裂、穿刺机械伤害风险，不适用电工作业和带电作业[2]。

4、作业工具使用情况

（1）紧固作业时，符耀威在电柜背面用活动扳手卡住螺栓，李天竺在电柜正面用电动扳手拧紧母排螺母，两人使用的工具中，有两件规范的绝缘柄工具，有三件包扎绝缘材料的工具，其余为普通工具，两人使用的工具如下图 18 所示：



图 18　李天竺、符耀威使用的工具

（2）现场遗留李天竺紧固螺栓时用的内六角扳手，中间部分缠绕绝缘胶布，固定扳手与内六角扳手组合紧固内六

[2] 《手部防护 机械危害防护手套》（GB 24541-2022）

1 范围

本文件规定了机械危害防护手套的技术要求、取样和环境、标识，以及制造商在使用说明中提供的必要信息，描述了机械危害防护手套的试验方法。

本文件适用于具有防护磨损、切割、撕裂、穿刺或冲击机械危害的手套。

3 术语和定义

3.1 机械危害防护手套　用于防护磨损、切割、撕裂、穿刺中至少一种机械伤害风险的手套。

角螺栓方式如下图 19 所示：



图 19　符耀威演示事发时李天竺工具使用方式方法

五、事故原因

（一）直接原因

1、雷州牧原公司 19 场电工符耀威、李天竺安全意识淡薄，违章作业[3]，在未采取绝缘遮蔽安全措施的情况下，违规[4] 佩戴非绝缘的机械防护手套进行带电检维修作业。

2、李天竺麻痹疏忽，违规[5] 使用非绝缘工具对带电部位进行紧固作业，直接触电而遭电击死亡。

（二）间接原因

---

[3] 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860-2011）

12　在低压配电装置和低压导线上的工作

12.1 在低压配电装置和低压导线上工作应符合停电工作及不停电工作时的安全要求。

12.2 低压回路停电工作的安全措施：

a)停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施；

b)邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施；

[4] 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860-2011）

12.3 低压不停电工作，应站在干燥的绝缘物上，**使用有绝缘柄的工具**，穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，**戴手套**和护目眼镜。

[5] 同上

雷州牧原公司在电气安全管理、电气作业安全管理、检维修安全管理、个体防护装备及专用工器具安全管理方面存在缺陷以及电气管理人员专业知识及技术素养的欠缺是造成事故的间接原因，具体表现在以下几个方面：

（1）雷州牧原公司水电运维负责人何宏彪在未指定专责监护人、未办理电气作业工作票，严格落实安全措施的情况下，安排电工进行涉电检修作业[6] [7]。

（2）水电运维负责人何宏彪只在2023年4月取得低压电工作业资质，不具有电气专业技术职称，专业知识和技术素养不足，负责管理的相关制度、作业票、作业审批混乱；对安全距离内的不停电作业属带电作业缺乏认知，导致带电作业安全风险分析不到，未制定和落实作业安全措施。

（3）电气安全管理混乱，制度欠缺，作业票不符合规范要求；将临时用电作业与电气作业、电气检维修作业混淆。

---

[6] 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860-2011）

9 带单作业

9.1.3 带电作业应设专责监护人。复杂作业时，应增设监护人。

[7] 《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB 26860-2011）

5.2 工作票种类

5.2.1 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作，填用电气第一种工作票（见附录A）。

5.2.2 大于表1安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作，填用电气第二种工作票（见附录B）。

表1 设备不停电时的安全距离

电压等级 kV	安全距离 m
10及以下	0.70
20、35	1.00
…	…
注1：表中未列电压等级按高一挡电压等级安全距离。	

5.2.3 带电作业或与带电设备距离小于表1规定的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作，填用电气带电作业工作票（见附录C）。

（4）违反法律法规规定[8]，带电危险作业未安排专人进行现场管理，现场安全监护缺失。

（5）主要负责人履行法定职责[9]不到位，未组织制定电气作业、电气检维修作业安全管理制度。

（6）安全生产管理人员履行法定职责[10]不到位，未组织或者参与拟定电气作业、电气检维修作业安全管理制度。

（7）个体防护装备配备、管理不符合法律法规的规定[11]，个体防护装备管理制度不健全，特种劳动防护用品（绝缘手套）及专用绝缘工具配备和管理存在明显缺陷，防护用品选择、采购、发放、培训和使用存在管理漏洞。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

雷州牧原公司。电气安全管理混乱，制度欠缺，作业票不符合规范要求；将临时用电作业与电气作业、电气检维修作业混淆。带电危险作业未安排专人进行现场管理，现场安全监护缺失，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定。个体防护装备管理制度不健全，特种劳动防护用品（绝缘手套）及专用绝缘工具配备和管理存在明显缺陷，防

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》

第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》

第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

[11] 《中华人民共和国安全生产法》

第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

护用品选择、采购、发放、培训和使用存在管理漏洞，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定。

（二）有关监管部门

雷州市农业农村局。落实“管行业必须管安全”工作不力，部门监管职责落实不到位，开展涉农生产经营单位（特别是生猪养殖场）隐患排查治理工作不细致、不全面；未能严格督促企业全面开展安全风险管控和隐患排查治理工作，监督企业落实安全隐患排查整治主体责任不力。对雷州牧原公司危险作业识别、管理、教育培训等方面存在的问题督促、检查不到位、监管不力。

（三）属地党委政府

调风镇党委政府。未认真履行属地安全管理责任，对辖区内生猪养殖场安全监管工作重要性认识不足，落实安全风险防控和安全隐患整治不到位，开展涉农生产经营单位（特别是生猪养殖场）隐患排查治理工作不细致、不全面。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李天竺，其安全意识淡薄，违章作业，在未采取绝缘遮蔽安全措施的情况下，违规佩戴非绝缘的机械防护手套进行带电检维修作业；其麻痹疏忽，违规使用非绝缘工具对带电部位进行紧固作业，直接触电而遭电击死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1、李欣，雷州牧原公司总经理，主管公司安全生产工作，履行安全生产管理责任不到位，未组织制定电气作业、电气检维修作业安全管理制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款规定，对雷州调风牧原农牧有限公司“4·19”一般触电事故负有责任。建议雷州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其个人予以行政处罚，并由牧原集团公司按照内部有关规定予以处理。

2、易伟峻，雷州牧原公司专职安全管理人员，负责落实公司的安全生产检查工作，未恪尽职守，依法履行职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款规定，对雷州调风牧原农牧有限公司“4·19”一般触电事故负有责任。建议雷州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其个人予以行政处罚，并由牧原集团公司按照内部有关规定予以处理。

3、何宏彪,雷州牧原公司雷1片区的水电运维负责人，未认真履行岗位责任，未发现并有效制止涉电作业人员李天竺、符耀威违章、违规行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款规定，对雷州调风牧原农牧有限公司“4·19”一般触电事故负有责任。建议雷州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其个人予以行政处罚，并由牧原集团公司按照内部有关规定予以处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

雷州牧原公司。安全生产法治意识和责任意识淡薄，在电气安全管理、电气作业安全管理、检维修安全管理、个体

防护装备及专用工器具安全管理方面存在缺陷。带电危险作业未安排专人进行现场管理，现场安全监护缺失，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条规定；个体防护装备管理制度不健全，特种劳动防护用品（绝缘手套）及专用绝缘工具配备和管理存在明显缺陷，防护用品选择、采购、发放、培训和使用存在管理漏洞，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定。对雷州调风牧原农牧有限公司“4·19”一般触电事故负有责任。建议雷州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1、孙继生，雷州牧原公司19场区生长场场长。未恪尽职守，依法履行职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款规定。建议雷州牧原公司按照内部有关规定予以处理。

2、黄明强，雷州市农业农村局党组成员、副局长，分管畜牧兽医与屠宰管理股、农业综合执法与政策法规股，分管领域安全责任落实不到位，未有效督促分管股室落实相关工作职责，安全隐患排查整治工作不全面、不细致。建议由雷州市安委办作出通报处理。

3、何东映，雷州市农业农村局畜牧兽医与屠宰管理股股长，对雷州牧原公司及下辖生猪养殖场安全生产工作督促、指导检查不到位，安全隐患排查治理不严不实。建议由雷州市安委办作出通报处理。

4、豪秋雨，雷州市调风镇人民政府人大主席，分管农

业农村和生态环保办公室，分管领域安全责任落实不到位，安全隐患排查整治工作不全面、不细致。建议由雷州市安委办作出通报处理。

5、肖振南，雷州市调风镇人民政府农业农村和生态环保办公室主任，日常安全生产工作不扎实，安全检查不深入、不细致，安全管理工作不到位。建议由雷州市安委办作出通报处理。

6、建议责成调风镇政府向雷州市政府作出深刻检查。

7、建议责成雷州市农业农村局向雷州市政府作出深刻检查。

八、事故主要教训

（一）安全生产法治意识、责任意识淡薄

雷州牧原公司及其主要负责人、其他负责人没有对《中华人民共和国安全生产法》和国家有关安全生产的方针政策进行学习，对《中华人民共和国安全生产法》关于生产经营单位的安全生产保障等有关规定没有认知，没有依法履行安全生产工作职责，在电气安全管理、电气作业安全管理、检维修安全管理、个体防护装备及专用工器具安全管理方面存在缺陷。

（二）从业人员专业知识及技术素养欠缺，安全生产违规违章问题突出

雷州牧原公司从业人员安全意识淡薄，违章作业、违章指挥，没有根据作业现场的作业特点、风险分布和危害程度

等情况，采取有效的安全防范措施，对作业人员违反操作规程的行为未及时发现并消除事故隐患，最终导致事故发生。

（三）属地管理和行业监管有待加强

调风镇政府及雷州市农业农村局开展安全生产治本攻坚三年行动和“隐患排查治理”行动不深入，对属地和行业监管企业安全生产工作落实情况监督指导不到位，帮护检查不细致、不深入、不全面、流于形式。

九、事故整改和防范措施

（一）落实企业主体责任

雷州牧原公司要认真汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任。一是制定、修订电气安全管理、电气作业、电气检维修作业安全管理制度，明确管理人、作业人员、监护人员等安全生产职责。二是修订完善个体防护装备管理制度，明确个体防护用品及装备选择、采购、发放、培训、使用、维护、更换及报废各环节的管理要求，明确相关部门、人员的安全职责。三是开展事故警示教育；在完成电气制度、电气作业、检维修作业管理制度制修订后，开展针对性和实效性的教育培训。四是尽快调整水电运维负责人岗位，聘请专业知识和技术素养过硬的人员担任水电运维负责人。

（二）强化行业领域监管

雷州市农业农村局要认真落实“管行业必须管安全”的规定，紧密结合2025“隐患排查治理年”行动，扎实开展涉农生产经营活动（尤其是生猪养殖场）安全隐患排查整治工作。一是组织企业开展全面自查，督促企业建立隐患自查合

账，对发现的问题立行立改;二是强化行业排查，对企业自查情况进行复核，重点检查安全管理制度落实、设备设施维护、人员资质配备等情况:三是建立隐患整改闭环机制，对排查出的隐患实行清单化管理，明确整改责任人和整改期限，定期开展“回头看”，确保隐患整改到位；四是严格执法，对违法违规企业和个人依法处罚，并通过媒体曝光典型案例案例，形成有效震慑；五是通过专题培训、政策解读会等形式，加强相关法规政策的宣传，同时做好企业的帮扶指导工作，帮助企业提升安全管理水平。

（三）强化属地管理责任

各镇（街道）尤其是调风镇政府要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化责任意识，加强对本辖区各类生产经营企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，加强事故隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,深入开展2025“隐患排查治理年”行动，对各类违法违规行为进行打击整顿，确保各项事故防范措施执行到位，坚决遏制各类事故的发生。